

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

5 ביולי 2026

שאלה 1

הוכיחו שסדרות הפונקציות הבאות מתכנסות במידה שווה בקטעים הבאים

סעיף א'

$$\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in \mathbb{R}$$

סעיף ב'

$$\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$
$$x \in [1, 4]$$

פתרון 1

סעיף א'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in \mathbb{R}$, נתבונן בסדרה $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n x_0) \right\}_{n=1}^{\infty}$
 $\cos(n x_0)$ חסומה, בעוד $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, לכן משיקול "חסומה כפול אפסה" הסדרה מתכנסת ל-0

נראה כעת כי $\left\{ \frac{1}{n} \cos(n^2 x) \right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל-0 במידה שווה
יהי $\varepsilon > 0$ ונבחר $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$, לכל $N_\varepsilon \ni n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} \cos(n^2 x) - \underbrace{f(x)}_{=0} \right| \leq \frac{1}{n} \underbrace{|\cos(n^2 x)|}_{\leq 1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$$

לכן הסדרה מתכנסת במ"ש ל-0 $f(x) = 0$



סעיף ב'

נתחיל בלהוכיח התכנסות נקודתית
יהי $x_0 \in [1, 4]$, נתבונן בסדרה $\left\{ n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} n \ln \left(1 + \frac{1}{nx_0} \right) &= \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^n \right) = \ln \left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{\frac{nx_0}{x_0}} \right) \\ &= \ln \left(\left(\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0} \right)^{\frac{1}{x_0}} \right) = \frac{1}{x_0} \ln \left(\underbrace{\left(1 + \frac{1}{nx_0} \right)^{nx_0}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} e} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_0} \ln(e) = \frac{1}{x_0} \end{aligned}$$

לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $\frac{1}{x}$
נוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות האפיון השקול
נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

נגדיר סדרת פונקציות $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ נגזור את הפונקציות $g_n(x)$ (תהליך הגזירה זהה לכל n)

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= (f_n(x) - f(x))' \stackrel{\text{לינאריות הנגזרת}}{=} f'_n(x) - f'(x) \\ &= \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right) \right)' - \left(\frac{1}{x} \right)' = n \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{nx}} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} \\ &= n \cdot \frac{nx}{1 + nx} \cdot \left(-\frac{1}{nx^2} \right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{n}{x(1 + nx)} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{-nx + 1 + nx}{x^2(1 + nx)} = \frac{1}{x^2(1 + nx)} \end{aligned}$$

לכל $n > 0$ ולכל $x \in [1, 4]$, $x^2(1 + nx) > 0$, $\frac{1}{x^2(1 + nx)} > 0$, כלומר הנגזרת עולה ממש

נתבונן בהתנהגות של $g_n(x)$ בקצוות
כאשר $x = 1$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(1) - f(1)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) - 1 \\ &= \ln(e) - 1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

כאשר $x = 4$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(4) - f(4)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot 4n \ln \left(1 + \frac{1}{4n} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \ln \left(\left(1 + \frac{1}{4n} \right)^{4n} \right) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \ln(e) - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0\end{aligned}$$

מכיוון ש- $g_n(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- $[1, 4]$, מתקיים

$$g_n(1) \leq g_n(x) \leq g_n(4)$$

לכן, עבור הערך המוחלט מתקיים

$$\forall x \in [1, 4] : |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|)$$

מכיוון שזה נכון לכל x , בפרט זה נכון עבור הסופרימום

$$0 \leq \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| \leq \max(|g_n(1)|, |g_n(4)|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן מכלל הסנדוויץ'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |g_n(x)| = 0$$

כלומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [1, 4]} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

מבאן, מהאפיון השקול להתכנסות במ"ש. מתכנסת במ"ש לפונקציה $\frac{1}{x}$ ■

שאלה 2

תהא

$$f_n(x) = \sqrt{n}xe^{-nx}, \text{ for } x \geq 0$$

סעיף א'

הראו שהסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנס נקודתית לכל $x \geq 0$

סעיף ב'

הראו שהסדרה מתכנסת במ"ש עבור $x \in [0, \infty)$

פתרון 2

סעיף א'

יהי $x_0 \in [0, \infty)$ נראה כי הסדרה $\{\sqrt{n}x_0e^{-nx_0}\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת
נחלק למקרים על פי x_0

$$x_0 = 0$$

כאשר x_0 הסדרה היא $\{0\}_{n=1}^\infty = \{\sqrt{n} \cdot 0 \cdot e^{-n \cdot 0}\}_{n=1}^\infty$, כלומר הסדרה הקבועה 0, לכן
היא שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

$$x_0 > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}x_0e^{-nx_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}}$$

נשים לב כי במונה יש שורש n כפול קבוע, בעוד שבמכנה יש סדרה מעריכית עם חזקת n כפול קבוע.

לכן ממבחן המנה נקבל כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}x_0}{e^{nx_0}} = 0$
לכן גם עבור $x_0 > 0$ הסדרה שואפת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$

קיבלנו כי לכל $x_0 \in [0, \infty)$ $f_n(x_0) \rightarrow 0$ לכן הסדרה מתכנסת נקודתית ל- $f(x) \equiv 0$ ■

סעיף ב'

נוכיח כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ל- $f(x) \equiv 0$ בקטע $[0, \infty)$ נוכיח זאת באמצעות האפיון השקול להתכנסות במ"ש, כלומר נרצה להראות כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

ומכיון ש- $f(x) \equiv 0$ זה בעצם

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} \left| \frac{\sqrt{n}x}{e^{nx}} \right| = 0$$

מכיון שבקטע $[0, \infty)$, $f_n(x)$ תמיד חיובית, $|f_n(x)| = f_n(x)$, נגזור את $f_n(x)$

$$f'_n(x) = \frac{\sqrt{n} \cdot e^{nx} - n \cdot e^{nx} \cdot \sqrt{n}x}{e^{2nx}}$$

נמצא שורשים על מנת למצוא נקודות קיצון

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx}}{e^{2nx}} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx} - x\sqrt{n}ne^{nx} &= 0 \\ \Rightarrow \sqrt{n}e^{nx}(1 - nx) &= 0 \\ \Rightarrow 1 - nx = 0 \Rightarrow x &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

לפי משפט פרמה, הפונקציה יכולה לשנות את התנהגותה (מבחינת ירידה ועלייה) אך ורק ב- $x = \frac{1}{n}$, נבדוק את ההתנהגות בנקודות קרובות

$$\begin{aligned} f_n(0) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 0}{e^0} = 0 \\ f_n\left(\frac{1}{n}\right) &= \frac{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n}}{e^{n \cdot \frac{1}{n}}} = \frac{\frac{\sqrt{n}}{n}}{e} = \frac{1}{e\sqrt{n}} \\ f_n(1) &= \frac{\sqrt{n} \cdot 1}{e^{n \cdot 1}} = \frac{\sqrt{n}}{e^n} \end{aligned}$$

נראה שלכל n מתקיים $\frac{1}{e\sqrt{n}} > \frac{\sqrt{n}}{e^n}$
 לכל n , $n < e^{n-1}$, נשתמש בזה

$$n < e^{n-1} \xRightarrow{\div e^n} \frac{n}{e^n} < \frac{1}{e} \xRightarrow{\div \sqrt{n}} \frac{\sqrt{n}}{e^n} < \frac{1}{e\sqrt{n}}$$

לכן הנגזרת עולה ב- $[0, \frac{1}{n})$ ויורדת ב- $(\frac{1}{n}, \infty)$
 לכן הסופרימום נמצא ב- $x = \frac{1}{n}$, נמצא את הגבול של סדרת הפונקציות בנקודה זו

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \frac{1}{n}}{e^{n \frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n}}}{e} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e\sqrt{n}} = 0$$

קיבלנו שהסופרימום שואף ל-0, לכן $f_n(x)$ מתכנסת במידה שווה ל- $f(x)$ בקטע $[0, \infty)$

שאלה 3

סעיף א'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{nx}{1+n^2x^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[a, \infty)$ לכל $a > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $(0, \infty)$

סעיף ב'

הראו שהסדרה $\left\{\frac{1}{n} \ln(1+nx)\right\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה בקטע $[0, b]$ לכל $b > 0$, אבל מתכנסת נקודתית בלבד ב- $[0, \infty)$

פתרון 3

סעיף א'

נטען כי הסדרה מתכנסת נקודתית לפונקציה $f(x) \equiv 0$ ראשית, נראה כי הסדרה מתכנסת נקודתית בכל הקטע $(0, \infty)$ יהי $\varepsilon > 0$ ויהי $x \in (0, \infty)$, נבחר $N_{x,\varepsilon} = \lfloor \frac{1}{x\varepsilon} + 1 \rfloor$ לכל $n > N_{x,\varepsilon}$

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{nx}{1+n^2x^2} < \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{N_{x,\varepsilon}x} \leq \varepsilon$$

כעת, נוכיח כי הסדרה מתכנסת במ"ש בקטע $[a, \infty)$ לכל $a > 0$ יהי $a > 0$

יהי $\varepsilon > 0$, נבחר $N_\varepsilon = \lfloor \frac{1}{\varepsilon a} + 1 \rfloor$ לכל $n > N_\varepsilon$ ולכל $x \in [a, \infty)$

$$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \frac{nx}{1+n^2x^2} < \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} < \frac{1}{na} < \frac{1}{N_\varepsilon a} \leq \varepsilon$$

לכן לכל $a > 0$, הסדרה מתכנסת שווה ל-0 בקטע $[a, \infty)$ כעת נוכיח כי היא לא מתכנסת במ"ש בקטע $(0, \infty)$ נתבונן בגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, \infty)} \left| \frac{nx}{1+n^2x^2} - 0 \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (0, \infty)} \frac{nx}{1+n^2x^2}$$

נמצא את הסופרימום

$$\begin{aligned}\left(\frac{nx}{1+n^2x^2}\right)' &= \frac{n(1+n^2x^2) - 2n^2x(nx)}{(1+n^2x^2)^2} \\ &= \frac{n+n^3x^2-2n^3x^2}{(1+n^2x^2)^2} = \frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}\end{aligned}$$

נמצא שורשים

$$\begin{aligned}\frac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2} = 0 &\Rightarrow_{\times(1+n^2x^2)^2} n(1-n^2x^2) = 0 \Rightarrow_{\div n} 1-n^2x^2 = 0 \\ \Rightarrow n^2x^2 = 1 &\Rightarrow_{\div n^2} x^2 = \frac{1}{n^2} \Rightarrow_{\sqrt{}} x = \pm \frac{1}{n}\end{aligned}$$

מכיוון ש- $x > 0$ השורש היחיד הרלוונטי הוא $x = \frac{1}{n}$.
נשים לב שמכיוון ש- $n > 0$ וגם $(1+n^2x^2)^2 > 0$, החלק היחיד בנגזרת שיכול להשפיע על הסימן הוא $1-n^2x^2$, נתבונן בהתנהגות שלו בסמוך ל- $\frac{1}{n}$.
באשר $x \in (0, \frac{1}{n})$

$$1-n^2x^2 < 1-n^2\frac{1}{n^2} = 1-1 = 0$$

לכן הנגזרת שלילית בתחום הזה
נעבור ל- $x \in (\frac{1}{n}, \infty)$

$$1-n^2x^2 > 1-n^2\frac{1}{n^2} = 1-1 = 0$$

קיבלנו כי אכן מדובר בנקודת קיצון סופרימום, כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{1+n^2\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \neq 0$$

קיבלנו שהסופרימום שואף ל- $\frac{1}{2}$ ולא לאפס, לכן הסדרה אינה מתכנסת במידה שווה, זאת מכיוון שמיחידות הגבול, אם סדרה מתכנסת במ"ש לפונקציה, אזי היא גם תתכנס אליה נקודתית. ■

סעיף ב'

יהי $b > 0$, נראה התכנסות נקודתית בקטע $[0, b]$
יהי $x_0 \in [0, b]$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(1+nx_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+nx_0)}{n}$$

נשתמש בקריטריון היינה ונגדיר פונקציה $h(x) = \frac{\ln(1+x \cdot x_0)}{x}$, כעת נסתכל עליה כאשר $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x \cdot x_0)}{x} \stackrel{"\frac{\infty}{\infty}" }{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_0}{1+x \cdot x_0}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_0}{1+x \cdot x_0} = 0$$

לכן לפי היינה גם הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+nx_0)}{n} = 0$$

הראינו התכנסות נקודתית ל-0 $f(x) \equiv 0$

שאלה 4

מצאו את התחום שבו הטור הבא מתכנס בצורה שווה והתחום שבו הוא מתכנס נקודתית

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{n(x^2-3x+2)}$$

פתרון 4

שאלה 5

תהי $f_0(x)$ אינטגרבילית ב- $[0, a]$. לכל $n \geq 1$ נגדיר $f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt, x \in [0, a]$. הוכיחו כי הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל-0 במידה שווה בקטע $[0, a]$.

פתרון 5

שאלה 6

תהא

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^p}, x \in [0, 1], p > 0$$

סעיף א'

עבור אילו ערכי p הסדרה $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת במידה שווה ל-0

סעיף ב'

האם $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = 0$ עבור $p = 2$ עבור $p = 4$?

פתרון 6

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 7

מצאו את רדיוסי ההתכנסות של טורי החזקות הבאים

סעיף א'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n$$

סעיף ב'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^{3n}$$

פתרון 7

סעיף א'

סעיף ב'

שאלה 8

הוכיחו כי עבור $|x| < 1$

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

פתרון 8